

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S1-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / REGLAS DE NEGOCIO	ELABORACIÓN: 20/08/2026
	ESPECIFICACIÓN FORMAL DE REGLAS DE NEGOCIO Y VALIDATION GATES	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Catálogo de Reglas de Negocio Institucionales y Motor de Validation Gates (EDT 1.5)

Ficha Técnica de Identificación:

- **Código Documental:** TI-SIGE-ENT-S1-005 — **Versión:** 1.0
- **Institución:** Universidad Técnica de Ambato (UTA) – FISEI
- **Carrera:** Ingeniería de Software (Séptimo Semestre .A'')
- **Módulo Académico:** Gestión de Proyectos de Software
- **Docente Tutor:** Ing. Paulo Torres
- **Fecha de Elaboración:** 20/08/2026 — **Estado:** **En Elaboración / Pendiente de Revisión**
- **Período de Ejecución:** Semana 1 (20/08/2026 al 22/08/2026)
- **Responsables:** Steeven Toala (Líder / Arquitecto) y Nixon Hurtado (Backend / DBA)

2. INTRODUCCIÓN

La confiabilidad y rigor del sistema **SIGE** radica en su capacidad para garantizar el cumplimiento normativo institucional del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). En este documento se especifican formalmente las **Reglas de Negocio (RN)** y la arquitectura de compuertas secuenciales (**Validation Gates**) implementadas de forma determinista en cliente (React + Zod) y servidor (.NET 9 + FluentValidation) que impiden el avance, guardado o envío de documentos con inconsistencias aritméticas o documentales.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Formalizar y parametrizar las reglas de negocio institucionales y compuertas de validación deterministas que rigen los flujos de estado, cálculo de ponderaciones, carga obligatoria de evidencias y firmas digitales en SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

1. Especificar las 9 reglas de negocio deterministas del SGC con sus formulaciones matemáticas y validaciones en C# FluentValidation.
2. Definir los 4 Validation Gates secuenciales: Gate 1 (Estructura), Gate 2 (Evidencias MinIO), Gate 3 (Ponderación 100 %) y Gate 4 (Firma Previa Válida).

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / REGLAS DE NEGOCIO	ELABORACIÓN: 20/08/2026
	ESPECIFICACIÓN FORMAL DE REGLAS DE NEGOCIO Y VALIDATION GATES	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

3. Modelar el diagrama de flujo determinista de compuertas lógicas.

4. ALCANCE

4.1. Límites de Aplicación (In-Scope)

- Aplica a todos los documentos generados bajo los formatos P7-T1 (Plan de Trabajo) y P7-T2 (Informe de Cumplimiento) en la FISEI.
- Validación reactiva en frontend (React + Zod) y validación estricta transaccional en backend (.NET 9 + FluentValidation).

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- No aplica a resoluciones disciplinarias o trámites ajenos a planes e informes académicos.

5. DEFINICIONES

- **Validation Gate (VG):** Compuerta lógica evaluada por el backend que bloquea el cambio de estado si alguna precondition falla.
- **Regla de Negocio (RN):** Restricción imperativa que condiciona la estructura, cálculos o transiciones de datos del sistema.
- **Payload Tampering Protection:** Mecanismo de seguridad que rechaza valores enviados por el cliente para campos que deben ser generados exclusivamente por el servidor.
- **Inmutabilidad:** Condición de un registro que impide cualquier modificación posterior una vez legalizado.

6. RESPONSABILIDADES

Integrante	Rol en el Entregable	Responsabilidad Específica
Steeven Toala	Líder de Proyecto / Arquitecto	Diseño de compuertas lógicas y orquestación del flujo de validación.
Nixon Hurtado	Backend / DBA	Implementación de las reglas en FluentValidation (.NET 9) y triggers de base de datos.
Ing. Paulo Torres	Docente Tutor	Validación de correspondencia normativa con los estándares del SGC de la UTA.

Tabla 1: Matriz de Responsabilidades del Entregable EDT 1.5.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / REGLAS DE NEGOCIO	ELABORACIÓN: 20/08/2026
	ESPECIFICACIÓN FORMAL DE REGLAS DE NEGOCIO Y VALIDATION GATES	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Reglamento de Régimen Académico CES:** Parámetros de dedicación horaria y cumplimiento de actividades docentes.
- **Norma ISO 9001:2015:** Cláusula 8.5.1 (Control de la producción y de la provisión del servicio).
- **Manual del SGC - FISEI UTA:** Criterios de evaluación y ponderación de matrices de trabajo.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Los **Validation Gates** (Compuertas de Validación Deterministas) evalúan precondiciones y postcondiciones en cada transición de estado:

- **Gate 1 (Matriz Completa):** Comprueba que cada fila de la matriz de actividades contenga todos los campos obligatorios antes de permitir la adición de una nueva fila o el avance de fase.
- **Gate 2 (Evidencias en MinIO):** Bloquea el envío al comité si existen actividades con porcentaje de avance mayor al 0 % sin archivos probatorios cargados en MinIO.
- **Gate 3 (Suma de Ponderación = 100 %):** Verifica que la sumatoria total de ponderaciones de las actividades equivalga estrictamente al 100,0 %.
- **Gate 4 (Firma Previa Válida en Cascada):** Impide que una instancia superior (Coordinador de Área o Carrera) estampe su firma electrónica si la instancia predecesora no ha firmado válidamente.

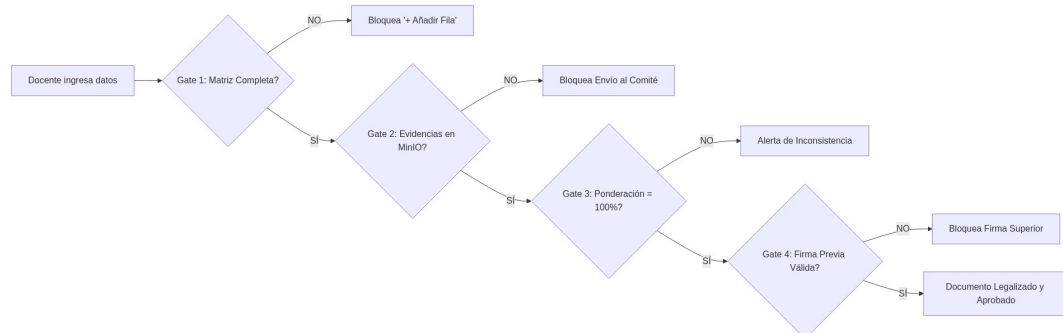


Figura 1: Arquitectura Secuencial de Validation Gates en el Flujo Documental SIGE.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / REGLAS DE NEGOCIO	ELABORACIÓN: 20/08/2026
	ESPECIFICACIÓN FORMAL DE REGLAS DE NEGOCIO Y VALIDATION GATES	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. RN-01: Fechas Autogeneradas e Inmutables

- **Descripción:** Las fechas de emisión, registro y marcas temporales de cambios son generadas exclusivamente por el reloj del servidor (`DateTime.UtcNow`).
- **Comportamiento:** En la interfaz de usuario, estos campos se renderizan en modo solo lectura (`readonly`). No se acepta ningún valor de fecha de emisión enviado desde el cuerpo de la petición HTTP (*Payload tampering protection*).

9.2. RN-02: Detección Automática del Período Académico

- **Descripción:** El sistema identifica el período académico oficial vigente según el calendario institucional:

$$\text{Período} = \begin{cases} \text{Julio [Año]} - \text{Diciembre [Año]} & \text{si Mes} \in [7, 12] \\ \text{Enero [Año]} - \text{Junio [Año]} & \text{si Mes} \in [1, 6] \end{cases}$$

- **Comportamiento:** El usuario no puede modificar el período para evitar asimetrías en las auditorías semestrales.

9.3. RN-03: Llenado Estricto de Matriz Fila por Fila

- **En el Plan de Trabajo (UTA-SGC-A-2-1-P7-T1):** Para habilitar la fila $N + 1$, la fila N debe satisfacer la condición lógica:

$$\text{FilaVálida}(N) = (\text{Actividad} \neq \emptyset) \wedge (\text{Desde} \leq \text{Hasta}) \wedge (\text{Responsable} \neq \emptyset) \wedge (\text{Recursos} \neq \emptyset) \wedge (\text{Medios} \neq \emptyset)$$

- **En el Informe de Cumplimiento (UTA-SGC-A-2-1-P7-T2):**

$$\text{FilaInformeVálida}(N) = (\text{Actividad} \neq \emptyset) \wedge (\text{MedioVerificación} \neq \emptyset) \wedge (\text{Avance} \in [0, 100]) \wedge (\text{Avance} < 100)$$

- **Comportamiento:** El botón [+ Añadir Fila] permanece deshabilitado hasta que la condición se evalúa como verdadera.

9.4. RN-04: Obligatoriedad de Medios de Verificación en MinIO S3

- **Descripción:** Ninguna actividad puede registrar un avance porcentual superior al 0 % si no tiene adjunto al menos un archivo de verificación cargado en el bucket de MinIO.
- **Validación Backend (FluentValidation en C#):**

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / REGLAS DE NEGOCIO	ELABORACIÓN: 20/08/2026
	ESPECIFICACIÓN FORMAL DE REGLAS DE NEGOCIO Y VALIDATION GATES	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

```
RuleFor(a => a.Evidencias)
    .NotEmpty()
    .When(a => a.PorcentajeAvance > 0)
    .WithMessage("Toda actividad con avance mayor a 0% requiere al menos
        una evidencia cargada en MinIO.");
```

9.5. RN-05: Justificación Obligatoria de Desvío (< 100%)

- **Descripción:** Toda actividad cuyo avance no alcance el 100 % debe justificar la causa del retraso o reprogramación en el campo de observaciones.
- **Validación Backend (FluentValidation en C#):**

```
RuleFor(a => a.Observaciones)
    .NotEmpty()
    .MinimumLength(10)
    .When(a => a.PorcentajeAvance < 100)
    .WithMessage("Las actividades con avance menor al 100% deben incluir
        una justificacion de desvio de al menos 10 caracteres.");
```

9.6. RN-06: Validación de Suma Ponderada Total (100,0%)

- **Descripción:** La sumatoria de las ponderaciones asignadas a las actividades del Plan de Trabajo debe totalizar exactamente el 100%:

$$\sum_{i=1}^k \text{Ponderación}_i = 100,0\%$$

9.7. RN-07: Flujo Secuencial de Firmas sin Omisión de Pasos

- **Descripción:** El orden de firmas en cascada es estricto e inviolable:

Firma 1 (Docente Elaborador) → Firma 2 (Coordinador de Área) → Firma 3 (Coordinador de Carrera)

- **Comportamiento:** El endpoint de firma del Revisor rechaza solicitudes si no existe la firma del Elaborador. El endpoint del Validador rechaza si falta la del Revisor.

9.8. RN-08: Gestión de Rechazos y Versionado Automático

- **Descripción:** Al emitir un dictamen de rechazo o devolución por parte del Revisor o Validador:

1. Es obligatorio registrar la observación granular justificando el rechazo.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-005
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / REGLAS DE NEGOCIO	ELABORACIÓN: 20/08/2026
	ESPECIFICACIÓN FORMAL DE REGLAS DE NEGOCIO Y VALIDATION GATES	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

2. El estado del documento cambia automáticamente a OBSERVADO_DEVUELTO.
3. El sistema crea una nueva entrada en el historial incrementando la versión (V01 → V02).
4. Se notifica automáticamente al docente elaborador por correo institucional (SMTP).

9.9. RN-09: Registro Inmutable de Auditoría

- **Descripción:** Toda transición de estado, firmado digital o carga de evidencias genera un registro en la tabla de auditoría con: UsuarioId, Rol, AccionRealizada, DireccionIP, Timestamp y HashSHA256 del contenido generado.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>		20/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>	[PENDIENTE DE REVISIÓN]	Pendiente
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Especificación formal de reglas de negocio RN-01 a RN-09 y motor de validation gates / Pendiente de revisión	Steeven Toala	Pendiente de Revisión

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-SI-005
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: INGENIERÍA DE SOFTWARE / REGLAS DE NEGOCIO	ELABORACIÓN: 20/08/2026
	ESPECIFICACIÓN FORMAL DE REGLAS DE NEGOCIO Y VALIDATION GATES	ÚLTIMA REVISIÓN: PENDIENTE DE REVISIÓN

12. ANEXOS

Anexo 1: Pipeline Behaviors de MediatR para Validation Gates

Patrón de intercepción en ASP.NET Core que evalúa las reglas de validación en tiempo de compilación y ejecución antes de persistir los cambios en PostgreSQL.